■# Reporte Ejecutivo - Checador 2.0

Fecha: 28 de abril de 2026

Dirigido a: Equipo interno / Dirección

1) Qué es el sistema

Checador 2.0 es un sistema empresarial de control de asistencia que sincroniza marcas desde relojes ZKTeco hacia SQL Server, procesa jornadas y horas extra con reglas por horario, y genera reportes operativos en Excel y PDF para RH.

2) Qué cubre actualmente (alcance real)

- ? Sincronización de empleados y marcas del reloj a base SQL.
- ? Creación automática de estructura base en SQL (bootstrap inicial).
- ? Cálculo de jornada laboral (entradas/salidas) con manejo de casos invertidos o ruidosos.
- ? Cálculo de horas trabajadas y horas extra por reglas de horario.
- ? Administración operativa desde módulo Admin SQL:
- ? edición de datos de empleado (nombre, área, puesto, horario, autorización de extra),
- ? consulta de historial por empleado y rango,
- ? herramientas de revisión y operación de sincronización.
- ? Generación de reportes en plantilla corporativa (Excel) y salida PDF.
- ? Opción de espejo operativo a Pervasive para escenarios que lo requieren.

3) Cobertura por áreas

- ? RH: control de asistencia, horas extra y reportes por periodo.
- ? Operaciones: sincronización continua, monitoreo y corrección administrativa.
- ? Dirección: reportes consolidados exportables para toma de decisiones.
- ? TI: arquitectura por capas (.NET 8), separando dominio, aplicación, infraestructura, desktop y agente de sincronización.

4) Opciones de base de datos (importante)

Opción A: Base de datos en nube

- ? La base de datos se aloja en infraestructura cloud (por ejemplo: Azure SQL, AWS RDS o VPS administrado).
- ? Ventajas: acceso remoto más simple, escalabilidad, respaldo administrado, menor dependencia de infraestructura local.
- ? Condición económica: el costo mensual de nube/hosting/base de datos lo asume el cliente.

Opción B: Base de datos local (on-premise)

? La base de datos se hospeda en servidores propios del cliente.

? Ventajas: mayor control interno y cumplimiento de políticas IT locales.

? Condición económica: el cliente asume su infraestructura interna (servidor, respaldos, red, seguridad y mantenimiento de hardware).

5) Estimación de precio del sistema (MXN)

Estimación recomendada para comercialización del producto, considerando el estado actual del software:

Licencia e implementación inicial

? Rango sugerido: $120,000 a $180,000 MXN (pago único).

? Incluye:

? instalación y configuración inicial,

? conexión a reloj(es) y SQL,

? parametrización base de horarios/reglas,

? puesta en marcha y validación operativa,

? capacitación corta al equipo clave.

Soporte y mantenimiento mensual (recomendado)

? Rango sugerido: $8,000 a $18,000 MXN / mes.

? Incluye:

? soporte correctivo,

? ajustes menores operativos,

? seguimiento de estabilidad y respaldo de configuración,

? acompañamiento técnico para continuidad.

Nota comercial:

? El costo de nube (si se elige Opción A) no está incluido en la licencia del sistema.

? En Opción B no hay costo de nube, pero la operación del servidor local la cubre el cliente.

6) Conclusión ejecutiva

Checador 2.0 ya cubre operación real de asistencia, cálculo y reporteo para RH. Es un producto vendible en su estado actual, con posibilidad de escalar a módulos web/API y analítica avanzada en una siguiente fase sin reescribir el core.